CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Ludwigsburg • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf agentenbasierte KI-Systeme, von Orchestrierung und Tool-Integration mit LangGraph über Evaluation bis zum Deployment auf Azure und AWS. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Python-Entwicklung im Konzern und im Start-up.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortlich für Architektur und End-to-End-Entwicklung der Pipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Zusammenarbeit mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Konzeption und Optimierung agentenbasierter Workflows mit LangGraph (parallele AI-Agents für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für komplexe regulatorische und technische Dokumente; Evaluation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktionspipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- Implementierung eines MCP-Service (Model Context Protocol) als Tool-Integration für Abfragen auf dem Knowledge Graph in Millisekunden, direkt in Claude Code für agentische Entwicklungsworkflows eingebunden.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React-Frontend, Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben (Human-in-the-Loop).
- KI-gestützte Entwicklungsworkflows als fester Bestandteil der täglichen Arbeit: Claude Code, eigene Skills und AI-Coding-Agents für schnelle, qualitativ hochwertige Entwicklung nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, Azure, Kubernetes, Docker, FastAPI, React, Neo4j**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Konzeption und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Entscheidungsabläufe orchestriert und Anfragen an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit FastAPI; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, React, Docker, AWS (CDK, Lambda), GitLab CI/CD**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval des RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval, Vergleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die Evaluation des RAG-Systems PrismaChat.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Chunks interner Chemiedaten.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.

- **Tech-Stack: Python, LangChain, Hugging Face Transformers, RAGAS, PytrecEval, PyTorch, AWS CDK, Azure AI Search**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Vergleich baumbasierter und Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit) für die Baummodelle; Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmarking gegen empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung abweichender Chargen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen vor einer physischen Charge simulieren.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Agent Eval Harness | Python | LangGraph | OpenTelemetry | GitHub Actions

- Evaluations-Harness für einen tool-aufrufenden LangGraph-Agenten über eine gemockte Buchhaltungs-API: Golden Dataset, deterministische Validierung (JSON-Schema, Function Calls), dann LLM-as-a-Judge; Human-in-the-Loop-Freigabe oberhalb einer Autonomiegrenze.
- Tests der Guardrails gegen Prompt Injection, fehlerhafte Eingaben und Tool-Schleifen; Observability mit OpenTelemetry und Arize Phoenix, automatisierte Tests in GitHub Actions.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Agentenbasierte KI:** LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, Orchestrierung, State Handling, RAG, RAGAS
- **Programmierung & Cloud:** Python, SQL, FastAPI, REST-APIs, React, Git, GitLab CI/CD, Azure, Kubernetes, Docker
- **Daten & ML:** Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken, PyTorch, Scikit-Learn, Hugging Face Transformers
- **Arbeitsweise:** KI-gestützte Entwicklung (Claude Code, AI-Coding-Agents), Abstimmung mit Fachexperten, Agile

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)